Санкт-Петербургский Политехнический
университет имени Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе №1

Гистограммы и плотности распределений

Студент: Аюшева Рената Рафаэльевна
Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы было необходимо:

- Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.
- Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы.

2 Теоретическая часть

В данной работе требовалось изучить следующие распределения случайных величин:

1. Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

2. Распределение Коши $C(x; 0, 1)$

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

3. Распределение Лапласа $L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

4. Распределение Пуассона $P(k; 5)$

$$P(X = k) = \frac{5^k e^{-5}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

5. Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

3 Реализация

Практическая часть работы была реализована на языке программирования `Python` с использованием библиотек: `scipy,numpy,matplotlib`.
Среда разработки `PyCharm`.

Были реализованы следующие функции:

`generate_and_draw(n,a,d, name)` - функция, генерирующая набор из случайных данных и затем отображающая его на графике. На вход подаётся `n` - размер генерируемых данных; `a` - ось matplotlib, на которую следует отобразить график; `d` - распределение, по которому генерируются данные; `name` - название распределения.

`show_different_n(d,name)` - функция - обёртка над `generate_and_draw`.

4 Результаты

Ниже представлены гистограммы распределений сгенерированных выборок (синие столбики) и наложенные на них теоретические кривые плотностей распределений (красные линии).

Рис. 1: $N(0, 1)$

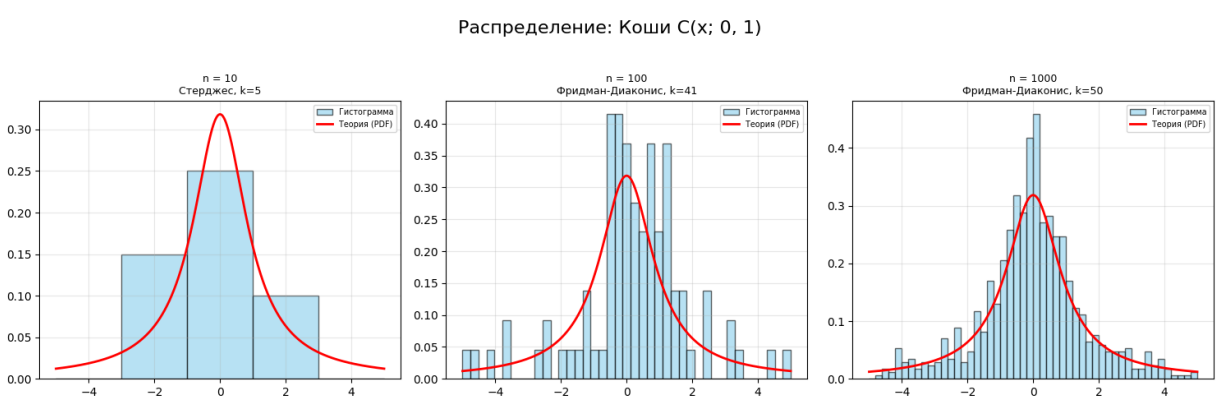

Рис. 2: $C(0, 1)$

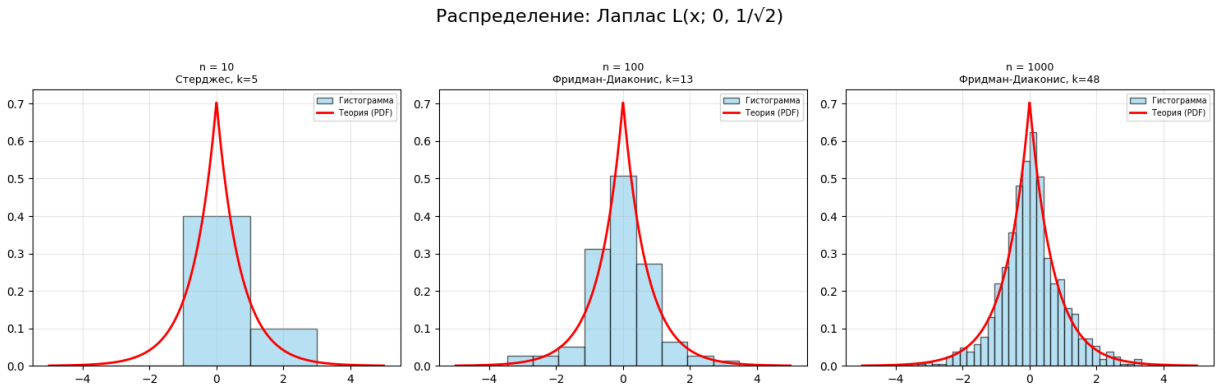

Рис. 3: $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

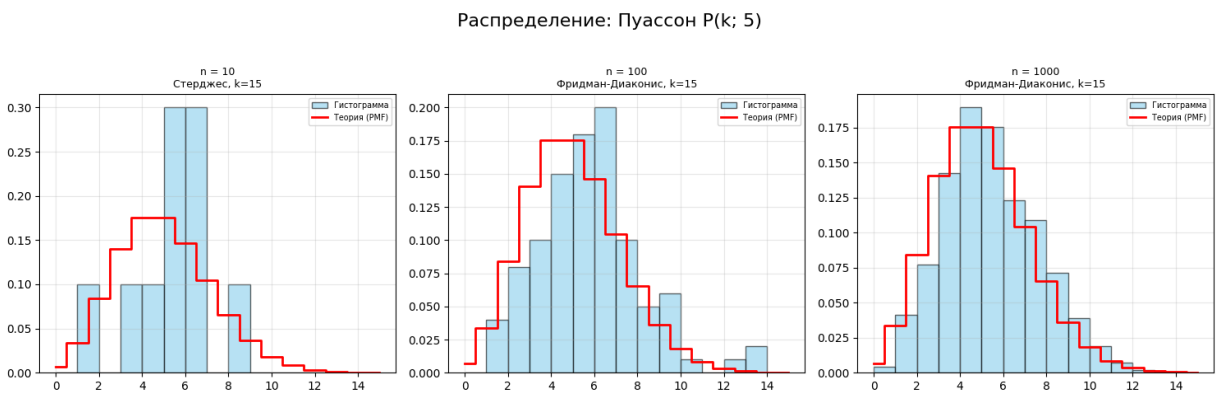

Рис. 4: $P(5)$

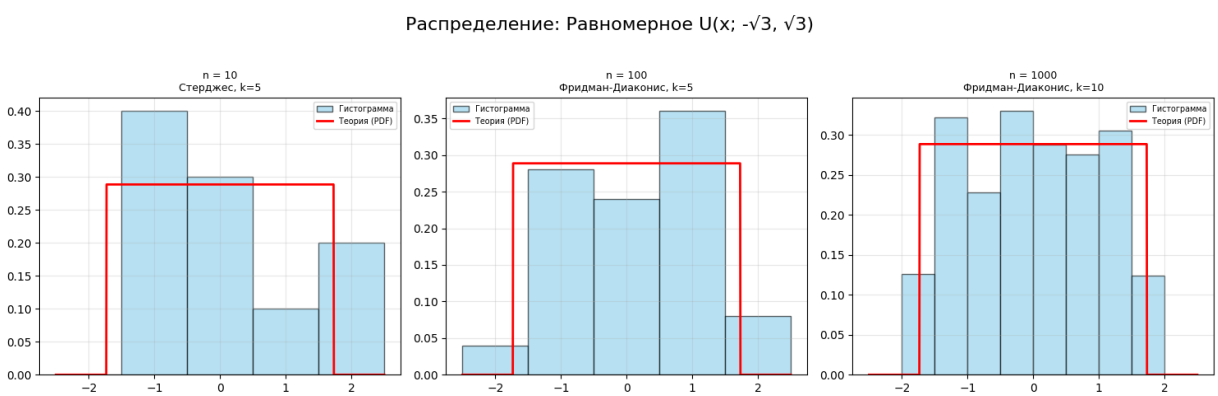

Рис. 5: $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

5 Обсуждение

Из полученных графиков отчётливо видно, что с увеличением объёма выборки ($n = 10, 100, 1000$) эмпирические распределения всё точнее приближаются к соответствующим теоретическим кривым плотности.

В данной программной реализации выбор количества интервалов группировки (бинов) осуществляется адаптивно:

- Для малых выборок ($n = 10$) используется формула Стерджеса: $k = \lceil \log_2 n + 1 \rceil$. Это обеспечивает стабильность визуализации и предотвращает появление случайных разрывов в гистограмме.
- Для выборок большего объёма ($n \geq 100$) применяется правило Фридмана-Диакониса: $w = 2 \cdot \mathrm{IQR} \cdot n^{-1/3}$, где IQR — межквартильный размах. Этот метод позволяет точнее передать характер распределения, учитывая разброс центральной части данных.

Заметим, что оценка через IQR чувствительна к случайным колебаниям на малых выборках, так как квартили Q_1 и Q_3 определяются на основе малого числа наблюдений. Кроме того, для распределений с тяжёлыми хвостами или острым пиком (например, распределение Коши) формула Фридмана-Диакониса может генерировать избыточное количество бинов, создающее «статистический шум». Для устранения этого эффекта в алгоритм введено программное ограничение: максимальное количество интервалов не превышает 50, что сохраняет наглядность графиков при $n = 1000$.

6 Выводы

1. С увеличением размера выборки, распределение данных стремится к теоретическому.
2. От выбора ширины/количества бинов гистограммы принципиально зависит информативность графика. Не всегда можно положиться на инструменты автоматического подбора этого параметра.

7 Список литературы

Электронные ресурсы:

1. Документация `scipy` - https://docs.scipy.org/doc/scipy/

8 Приложение

https://github.com/chumarena/MatStat/tree/main/Lab1